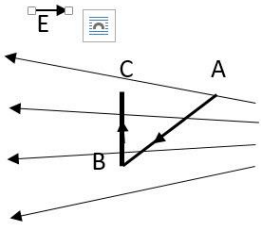
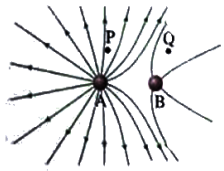
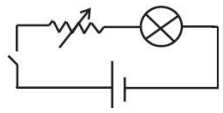
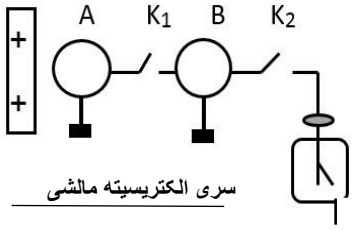
باسمه تعالی		
نام طراح: خانم خیر آبادی	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت زمان امتحان:۱۰۰
محل خدمت: ناحیه۴	معاونت آموزش متوسطه	تعداد سوالات:۱۵
نام درس: فیزیک۲	اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه	تعداد صفحات:۵
پایه و رشته: یازدهم تجربی	نمونه سوالات عملکردی گروه درسی فیزیک	تاریخ طراحی: آذر ۱۴۰۳

ردیف	عنوان سوال (همراه با پاسخ)	بارم
۱	درجمله های زیر، کلمه یا عبارت درست را انتخاب نمایید. آ) رابطه $q_1 + q_2 = q_1' + q_2'$ اصل پایستگی بار الکتریکی را برای یک دستگاه(منزوی- رسانا) بیان می‌کند. ب) در هنگام رعد و برق در یک دشت هموار، امن‌ترین مکان(داخل اتومبیل- زیر درخت) است. ج) دریک میدان الکتریکی، نیروی وارد بر بار الکتریکی نامشخص q الزاما(هم راستا - هم جهت) با میدان الکتریکی است. د) اگر یک رسانا را داخل میدان الکتریکی یکنواخت قرار دهیم، میدان الکتریکی در داخل رسانا(هم جهت با میدان-خلاف جهت میدان- صفر) است. ه) مقاومت نیم‌رساناها با افزایش دما،(افزایش - کاهش) می‌یابد. و) اگر به دو سر رسانایی اختلاف پتانسیل اعمال کنیم، الکترون‌ها با سرعت سوق در(جهت- خلاف جهت) میدان الکتریکی اعمال شده به دوسر سیم حرکت می‌کنند.	۱/۵
پاسخ	الف) منزوی (۰/۲۵) ب) داخل اتومبیل (۰/۲۵) ج) هم راستا (۰/۲۵) د) صفر (۰/۲۵) هـ) کاهش (۰/۲۵) و) خلاف جهت (۰/۲۵)	
۲	درستی عبارات زیر را با علامت ✓ و نادرستی آنها را با علامت ✗ مشخص کنید. آ) عامل شارش بارالکتریکی بین دو نقطه واقع در میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی است. ب) ظرفیت خازنهای موجود در صفحه کلید کامپیوتر، متغیراست . ج) نیروی الکتریکی که دو ذره‌ی باردار به هم وارد می‌کنند، خلاف جهت یکدیگرند. د) رسوب دهنده‌های الکتروستاتیکی، دود وغبار را از گازهای زائد خروجی از دودکش کارخانه‌ها، جدا می‌کنند. ه) مقاومت ویژه یک ماده فقط به دمای آن بستگی دارد. و) میدان الکتریکی درون باتری از پایانه منفی به طرف پایانه مثبت است.	۱/۵
پاسخ	الف) نادرست (۰/۲۵) ب) درست (۰/۲۵) ج) درست (۰/۲۵) د) درست (۰/۲۵) هـ) نادرست (۰/۲۵) و) نادرست (۰/۲۵)	
۳	مطابق شکل روبه‌رو ذره‌ای باردار با بار منفی، درمسیر مشخص شده ازنقطه A به نقطه B می‌رود. جاهای خالی را با کلمات مناسب پرنمایید. آ) در مسیر A تا B ، انرژی پتانسیل الکتریکی بار ..... می‌یابد. ب) پتانسیل الکتریکی نقطه B برابر با پتانسیل الکتریکی نقطه ..... است. ج) نیروی الکتریکی وارد بر بار در مسیر A تا B ..... می‌یابد. د) کار نیروی خارجی در مسیر..... برابر صفر است. 	۱
پاسخ	الف) افزایش (۰/۲۵) ب) نقطه C (۰/۲۵) ج) کاهش (۰/۲۵) د) در مسیر BC (۰/۲۵)	
۴	شکل زیر، خطوط میدان اطراف دو بار نقطه‌ای q_A و q_B را نشان می‌دهد. آ) با توجه به شکل خطوط میدان، نوع بار q_B را مشخص کنید. ب) با ذکر دلیل بگویید که مقدار کدام بار بیشتر است؟ ج) بزرگی میدان و پتانسیل الکتریکی را در نقاط P و Q با هم مقایسه کنید. 	۱/۲۵

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

باسمه تعالی		
نام طراح: خانم خیر آبادی	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت زمان امتحان:۱۰۰
محل خدمت: ناحیه۴	معاونت آموزش متوسطه	تعداد سوالات:۱۵
نام درس: فیزیک۲	اداره تکنولوژِی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه	تعداد صفحات:۵
پایه و رشته: یازدهم تجربی	نمونه سوالات عملکردی گروه درسی فیزیک	تاریخ طراحی: آذر ۱۴۰۳

همراه با پاسخ نامه

پاسخ	الف) بار مثبت (۰/۲۵) ب) بار مثبت **A** (۰/۲۵) چون تراکم خطوط بیشتر است (۰/۲۵) ج) (۰/۲۵) $E_P > E_Q$ (۰/۲۵) $V_P > V_Q$	
۵	به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید. آ) دانش آموزی یک خازن را به یک باتری متصل می‌کند و پس از مدت کوتاهی خازن جرقه شدیدی زده و دود می‌کند. او به چه نکته‌ای دقت نکرده و چه پدیده‌ای اتفاق افتاده است؟ ب) دوست شما مدار زیر را به شما نشان می‌دهد و می‌گوید که پس از بستن کلید لامپ سوخته است. علت را از شما می‌پرسد. پاسخ شما به سوال او چیست؟ 	۱
پاسخ	الف) به حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن (۰/۲۵) پدیده فروریزش (۰/۲۵) ب) قطعاً مقاومت رئوستا بسیار کم بوده و جریان مدار زیاد و باعث سوختن لامپ شده است (۰/۵)	
۶	درشکل مقابل ابتدا کلیدهای K_2 و K_1 بسته هستند. بعد از نزدیک کردن میله با بار مثبت در همان حال که میله نزدیک کره‌ها قرار دارد، ابتدا کلید K_1 را باز می‌کنیم، سپس کلید K_2 را و میله باردار را از کره‌ها دور می‌کنیم. (الکتروسکوپ بدون بار است) آ) در مورد نوع بار کره‌ها و بزرگی آنها چه می‌توان گفت؟ ب) اگر بادکنکی که با موی سر خود مالش داده‌ایم را به الکتروسکوپ، نزدیک کنیم. زاویه تیغه‌های آن..... می‌شود. چرا؟  سری الکتریسیته مالشی موی انسان نایلون پلاستیک	۱
پاسخ	الف) بار کره **A** منفی است و بار کره **B** مثبت است (۰/۲۵) میزان بار کره **B** کمتر است چون بار به الکتروسکوپ نیز انتقال یافته است (۰/۲۵) ب) تیغه‌ها بسته می‌شود. (۰/۲۵) زیرا بادکنک در اثر مالش دارای بار منفی می‌شود و با نزدیک شدن به الکتروسکوپ چون بار غیر همنام است ورقه‌ها الکتروسکوپ نزدیکتر می‌شود(۰/۲۵)	
۷	فاصله صفحات خازن تختی را در همان حال که به مولد متصل است دو برابر می‌کنیم. با ذکر رابطه در هر قسمت مشخص کنید هر یک از کمیت‌های زیر چند برابر می‌شود؟	۲

کمیت	میدان الکتریکی	بارالکتریکی	ظرفیت خازن	انرژی خازن
فرمول				
نسبت تغییرات				

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

بسمه تعالی		
نام طراح: خانم خیر آبادی	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت زمان امتحان:۱۰۰
محل خدمت: ناحیه۴	معاونت آموزش متوسطه	تعداد سوالات:۱۵
نام درس: فیزیک۲	اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه	تعداد صفحات:۵
پایه و رشته: یازدهم تجربی	نمونه سوالات عملکردی گروه درسی فیزیک	تاریخ طراحی: آذر ۱۴۰۳

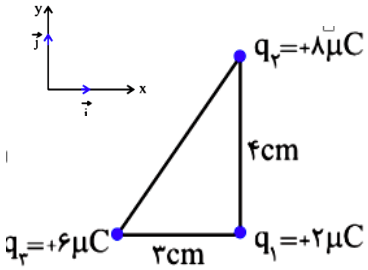
همراه با پاسخ نامه

پاسخ

کمیت	میدان الکتریکی	بارالکتریکی	ظرفیت خازن	انرژی خازن
فرمول	$E=\frac{v}{d}$ (۰/۲۵)	$C=\frac{q}{v}$ (۰/۲۵)	$C=\frac{k\varepsilon_0 A}{d}$ (۰/۲۵)	$u=\frac{1}{2}cv^2$ (۰/۲۵)
نسبت تغییرات	$\frac{E_2}{E_1}=\frac{1}{2}$ (۰/۲۵)	$\frac{q_2}{q_1}=\frac{1}{2}$ (۰/۲۵)	$\frac{C_2}{C_1}=\frac{1}{2}$ (۰/۲۵)	$\frac{u_2}{u_1}=\frac{1}{2}$ (۰/۲۵)

۸ (۲/۲۵)

مطابق شکل روبه‌رو سه ذره باردار نقطه‌ای در سه راس مثلث قائم الزاویه ثابت شده‌اند.

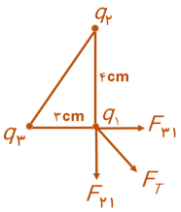


آ) برایند نیروهای وارد بر ذره q_1 واقع در راس قائمه را بر حسب بردارهای یکه بنویسید.

ب) بزرگی این نیرو را حساب کنید. $\left(K=9\times10^9\frac{N.m^2}{c^2}\right)$

پاسخ

الف)



$F_{21}=\frac{k|q_1||q_2|}{r^2}=\frac{9\times10^9\times2\times10^{-6}\times8\times10^{-6}}{16\times10^{-4}}=90N$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)

$F_{31}=\frac{k|q_2||q_1|}{r^2}=\frac{9\times10^9\times6\times10^{-6}\times2\times10^{-6}}{9\times10^{-4}}=120N$ (۰/۲۵) (۰/۲۵)

$\vec{F_T}=120\vec{i}-90\vec{j}$ (۰/۲۵)

ب) $F_T=\sqrt{(120)^2+90^2}=150N$ (۰/۲۵)

۹ (۱)

به کمک(شمع- کبریت- واندوگراف) آزمایشی طراحی کنید که نوع بار یک واندوگراف را تعیین کند.

پاسخ

دو شمع روشن را در نزدیک یک جسم باردار مانند یک مولد واندوگراف به فاصله‌های مختلف قرار می‌دهیم مشاهده خواهیم کرد شعله شمع نزدیک‌تر به سمت کلاهک جذب می‌شود. (۰/۵) ولی اثر کلاهک روی شعله شمع دورتر ناچیز است.
شمع را به کلاهک واندوگراف نزدیک می‌کنیم، اگر در اثر این کار، شعله شمع دفع گردد بار کلاهک مثبت و چنان چه جذب شود، بار الکتریکی آن منفی است. (۰/۵)

۱۰ (۱)

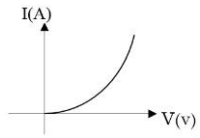
قطره‌ای روغن به جرم ۰/۶۴ g درون میدان الکتریکی قائم پایین سویی به بزرگی $2\times10^4\frac{N}{C}$ معلق وبه حال سکون قرار دارد.
بار الکتریکی ذره چند میکروکولن و از چه نوعی است؟

پاسخ

$F_E=mg\rightarrow E|q|=mg\rightarrow q=\frac{mg}{E}$ (۰/۲۵)

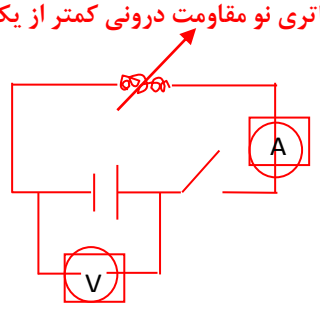
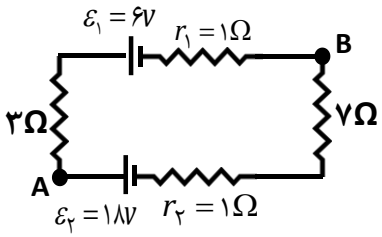
دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

بسمه تعالی		
نام طراح: خانم خیر آبادی	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت زمان امتحان:۱۰۰
محل خدمت: ناحیه۴	معاونت آموزش متوسطه	تعداد سوالات:۱۵
نام درس: فیزیک۲	اداره تکنولوژِی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه	تعداد صفحات:۵
پایه و رشته: یازدهم تجربی	نمونه سوالات عملکردی گروه درسی فیزیک	تاریخ طراحی: آذر ۱۴۰۳

	$\rightarrow q = \frac{۰/۶۴\times۱۰^{-۳}\times۱۰}{۲\times۱۰^{+۴}} = ۰/۳۲\mu e$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) بار قطره منفی است. (۰/۲۵)	
۱۱	ذره ای به جرم ۲g و بار q داخل میدان الکتریکی یکنواخت افقی به بزرگی $۱۰^{۴}\frac{N}{C}$ درنقطه A رها می‌شود. اگر پس از طی مسافت ۵ cm سرعتش در نقطه B به ۱۰۰ m/s برسد، بزرگی و نوع بار q را مشخص کنید. 	۲
پاسخ	بار منفی (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) $\Delta k = \frac{۱}{۲}m(V^{۲}-V_{۰}^{۲}) \rightarrow \Delta k = \frac{۱}{۲}\times۲\times۱۰^{-۳}(۱۰^{۴}) = ۱۰j$ $\Delta k = -\Delta u \rightarrow \Delta u = -۱۰j$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) $\Delta u = -E\lvert q\rvert d\cos\theta \rightarrow -۱۰ = -۱۰^{۴}\times\lvert q\rvert\times۵\times۱۰^{-۲}\times۱ \rightarrow \lvert q\rvert = ۲\times۱۰^{-۲}$ qکولن	
۱۲	نمودار جریان برحسب ولتاژ دو سر یک وسیله الکتریکی، مطابق شکل روبرو است. با دلیل توضیح دهید که این وسیله اهمی است یا غیر اهمی؟ 	۰/۵
پاسخ	غیر اُهمی (۰/۲۵) چون تغییرات ولتاژ و جریان به یک نسبت نیست. (۰/۲۵)	
۱۳	مقاومت الکتریکی یک سیم دردمای ۳۲۰ °C برابر ۲۲ Ω است. اگر طول سیم ۱/۱ m و سطح مقطع آن ۳/۴ $mm^{۲}$ باشد، مقاومت ویژه سیم در این دما چقدر است؟	۱
پاسخ	(۰/۲۵) (۰/۲۵) $R = \frac{PL}{A} \rightarrow ۲۲ = \frac{P\times۱/۱}{۳/۴\times۱۰^{-۶}} \rightarrow P = ۶۸\times۱۰^{-۶}\Omega.m$ (۰/۲۵)	
۱۴	دو باتری یکی نو و دیگری فرسوده با ظاهری کاملا مشابه و نیروی محرکه های برابر در اختیار داریم. با استفاده از وسایل زیر آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان باتری نو را از باتری فرسوده تشخیص داد. (ولت سنج- آمپرسنج- کلیدقطع و وصل- سیم رابط- رئوستا- دو باتری)	۱/۵
پاسخ	مداری مطابق شکل می‌بندیم.	

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

باسمه تعالی		
نام طراح: خانم خیر آبادی	اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت زمان امتحان:۱۰۰
محل خدمت: ناحیه۴	معاونت آموزش متوسطه	تعداد سوالات:۱۵
نام درس: فیزیک۲	اداره تکنولوژِی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا متوسطه	تعداد صفحات:۵
پایه و رشته: یازدهم تجربی	نمونه سوالات عملکردی گروه درسی فیزیک	تاریخ طراحی: آذر ۱۴۰۳

	قبل از وصل کلید در هر دو حالت ولت‌سنج نیروی محرکه یکسان را نشان می‌دهد.(۰/۲۵) به ترتیب باتری‌ها را در مدار قرار می‌دهیم و عدد ولت‌سنج و آمپرسنج را می‌خوانیم و با توجه به فرمول $\Delta V = E - rI$ (۰/۲۵) مقاومت درونی هر باتری را حساب می‌کنیم (۰/۲۵) باتری که مقاومت درونی بیشتری دارد فرسوده‌تر است. (۰/۲۵) برای باتری نو مقاومت درونی کمتر از یک اُهم و برای باتری فرسوده چند هزار اُهم می‌باشد. (۰/۲۵)  (۰/۲۰)	
۱۵	درمدار روبرو : جریان الکتریکی مدار چند آمپر است؟ V_A-V_B چند ولت است؟  	۱/۵
پاسخ	(۰/۲۵) (۰/۲۵) $I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2 + R_3 + r_2} = \frac{18}{3+1+7+1} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} A$ (۰/۲۰) $V_A - \varepsilon_2 + r_2 I + RI = V_B$ (۰/۲۵) $(V_A - 18 + 1 \times 1/5 + 7 \times 1/5 = V_B$ (۰/۲۵) $V_A - 6 = V_B \Rightarrow V_A - V_B = 6$ (۰/۲۵)	

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس